

Misure di base con il VNA

Come impostarlo, calibrarlo, verificare la calibrazione e fare le misure fondamentali nel modo corretto: antenne, filtri, cavi, amplificatori e componenti

Elia · IV3HGA

Il flusso di lavoro

1
Prepara
cavi, connettori, adattatori, statica

2
Imposta
span, punti, IF BW, potenza

3
Calibra
SOL o SOLT al piano giusto

4
Verifica
misura gli standard e un DUT noto

5
Misura
e leggi nel formato giusto

- L'ordine conta: ogni passo dà per scontato il precedente. Una calibrazione fatta prima di cambiare le impostazioni, o con un cavo che poi si muove, non vale più.
- Le misure di questo modulo valgono per qualsiasi VNA, da un NanoVNA a uno strumento da laboratorio: cambiano solo i menu.

1 · Preparazione

Cavi e connettori

- Usa cavi corti e di buona qualità, possibilmente **stabili in fase** (semirigidi o flessibili per misura): ogni movimento dopo la calibrazione è un errore.
- Connettori **puliti** e serrati alla coppia giusta: per gli SMA circa 0,9 N·m (8 in-lb) se in acciaio, meno per l'ottone. Non stringere mai "a sensazione" con la pinza.
- Gli adattatori vanno messi **prima** della calibrazione, così finiscono dentro la correzione.
- Il kit di calibrazione deve avere lo stesso connettore del DUT, oppure va calibrato dopo l'adattatore.

Proteggere lo strumento

- **Mai** collegare un trasmettitore: anche pochi watt distruggono il ricevitore.
- Prima di collegare un'antenna, **scarica il cavo** cortocircuitando centrale e calza: le cariche statiche accumulate dal vento sono un killer classico di VNA.
- Rispetta la potenza massima in ingresso, soprattutto sulla porta 2 (spesso pochi dBm: controlla il manuale). Con amplificatori metti un attenuatore.
- Se il DUT ha tensione continua (bias-tee, preamplificatori alimentati via cavo) usa un **DC block**.
- Accendi il VNA qualche minuto prima, per stabilizzarne la temperatura.

2 · Impostare lo sweep

Parametro	Consiglio
Start / stop	copri la banda d'interesse con un po' di margine
Punti	abbastanza da non perdere risonanze strette
IF bandwidth	stretta per misure di attenuazione alta, larga per tarare dal vivo
Potenza	bassa per amplificatori e quarzi, alta per la massima dinamica
Media	riduce il rumore della traccia, a scapito della velocità

$$\Delta f = \text{span} / (N - 1)$$

- Esempio: 1 MHz di span con 101 punti dà un passo di 10 kHz. Un risonatore con banda di 2 kHz può sparire tra due punti.
- Imposta tutto **prima** di calibrare. Se poi cambi span o punti, molti VNA **interpolano** la calibrazione: funziona, ma è meno precisa. Quando possibile, ricalibra.
- Per misure molto lunghe o larghe, usa i segmenti o il software sul PC con migliaia di punti.

3 · Calibrare

Dove

- Il **piano di riferimento** è dove colleghi gli standard: tutto ciò che sta prima (VNA, cavi, adattatori) viene tolto dalla misura.
- Calibra esattamente dove collegherai il DUT, cioè in fondo ai cavi di misura.
- Se non puoi arrivare al punto giusto (antenna sul traliccio), calibra in fondo al cavo di misura e usa **port extension** o **de-embedding**.

Quale calibrazione

Misura	Standard
solo S11 (antenne, impedenze)	Open, Short, Load sulla porta 1
S11 e S21 (filtri, cavi, amplificatori)	OSL + Isolation + Through

Sequenza tipica

1. **Open** sulla porta 1
2. **Short** sulla porta 1
3. **Load** 50 Ω sulla porta 1
4. **Isolation**: carichi su entrambe le porte (misura il crosstalk interno)
5. **Through**: porta 1 collegata alla porta 2
6. **Salva** la calibrazione in uno slot con un nome che ricordi le impostazioni

Seleziona nello strumento il kit che usi davvero (o inserisci i suoi coefficienti): un open "ideale" a 1 GHz non è ideale.

4 · Verificare la calibrazione

Collega	Devi vedere
Load	|S11| molto basso (−35…−40 dB o meglio), punto al centro della carta di Smith
Open	|S11| ≈ 0 dB, fase ≈ 0°, punto sul bordo destro
Short	|S11| ≈ 0 dB, fase ≈ 180°, punto sul bordo sinistro
Through	|S21| ≈ 0 dB (±0,1 dB), fase ≈ 0°
Attenuatore noto	il suo valore (per esempio 20 dB), piatto in frequenza

- Gli stessi standard usati per calibrare danno sempre un risultato "perfetto": è più onesta una verifica con un **secondo carico** o un attenuatore che non hai usato nella calibrazione.
- Muovi un po' i cavi e guarda quanto cambia la traccia: è l'incertezza reale del tuo setup.
- Ripeti la verifica a fine sessione: se è cambiato qualcosa, sai quali misure rifare.

5 · Misurare un'antenna (S11)

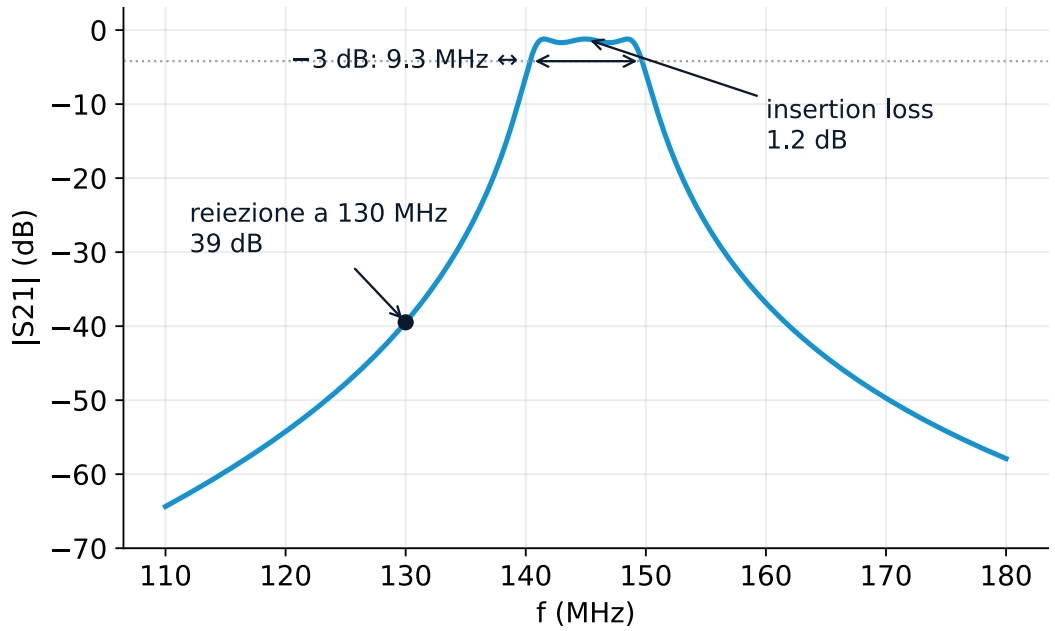
Come

- Calibrazione OSL **in fondo al cavo** che collegherai all'antenna. Ideale: misurare direttamente al punto di alimentazione.
- Se misuri dalla stazione, il cavo trasforma l'impedenza e le sue perdite fanno sembrare migliore l'SWR.
- Formati utili: **SWR** per la banda, **R + jX** per sapere cosa correggere, **carta di Smith** per vedere tutto insieme.
- Usa un marker sul minimo e due marker ai bordi della banda: leggi frequenza di risonanza e banda 2:1.

Trappole

- **Tocca il cavo**: se la traccia cambia, c'è corrente di modo comune sulla calza. Serve un choke.
- Stai lontano dall'antenna: il tuo corpo e gli oggetti vicini la spostano, soprattutto in VHF/UHF.
- Stazioni broadcast o ripetitori vicini possono entrare nel ricevitore: se la traccia è rumorosa, stringi l'IF BW.
- Ricorda di **scaricare il cavo** prima di collegarlo.
- Per leggere i risultati sulla carta di Smith, vedi il modulo dedicato.

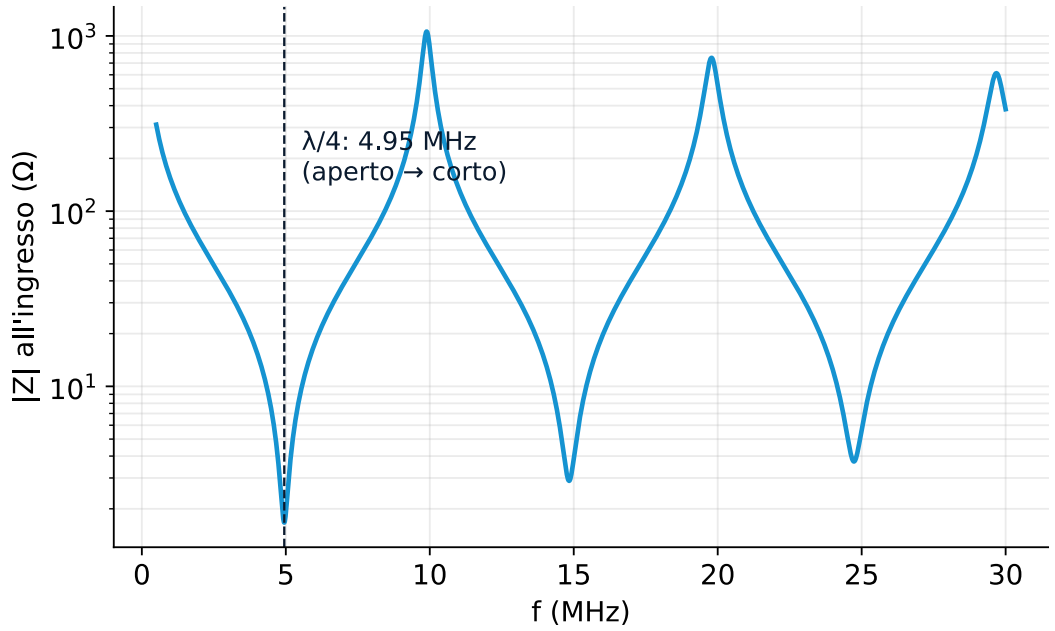
6 · Misurare un filtro (S21)



Passa-banda simulato a 145 MHz (Chebyshev del 3° ordine).

- Calibrazione completa (OSL + Isolation + Through), poi il filtro tra le due porte.
- **Insertion loss** = −|S21| al centro banda: qui 1,2 dB.
- **Banda a −3 dB**: due marker a 3 dB sotto il massimo, qui da 140,4 a 149,7 MHz.
- **Reiezione** alle frequenze da attenuare, qui 39 dB a 130 MHz.
- Guarda anche **S11** in banda: un filtro tarato male ha IL accettabile ma adattamento pessimo.
- Se la reiezione tocca il rumore di fondo, il filtro è "almeno" quel valore: stringi l'IF BW o alza la potenza per avere più dinamica.

7 · Misurare un cavo coassiale



10 m di cavo con VF 0,66, aperto in fondo (simulazione).

- **Perdita** (due porte): IL = −|S21|. **Con una porta sola**: lascia il cavo aperto (o in corto) in fondo, e il segnale fa andata e ritorno:

$$\text{perdita (dB)} \approx |S11|_{dB} / 2$$

- **Fattore di velocità**: un cavo aperto lungo λ/4 si comporta da corto. Dalla prima frequenza $f_{\lambda/4}$ in cui |Z| è minimo:

$$VF = 4 \cdot L \cdot f_{\lambda/4} / c$$

- **Impedenza caratteristica**, a una frequenza lontana dai multipli di λ/4:

$$Z0 = \sqrt{(Z_{aperto} \cdot Z_{corto})}$$

Esempi: |S11| = −3,2 dB con il cavo aperto → 1,6 dB di perdita. Primo minimo a 4,95 MHz con 10 m → VF = 0,66. Z_{aperto} = −j40 Ω e Z_{corto} = +j62,5 Ω → Z0 = 50 Ω.

8 · Amplificatori e preamplificatori

- **Abbassa la potenza** del VNA prima di collegare: in ingresso all'amplificatore deve stare ben sotto il punto di compressione.
- All'uscita metti un **attenuatore** se il segnale amplificato supera il limite della porta 2. Calibra con l'attenuatore già inserito, così il guadagno si legge direttamente.
- Alimenta l'amplificatore **prima** di collegarlo, e usa un DC block se l'uscita porta tensione.

Cosa misurare

- **Guadagno** = |S21| in dB, e la sua piattezza in banda.
- **Adattamento d'ingresso e d'uscita** = S11 e S22 (con un VNA T/R giri l'amplificatore).
- **Isolamento inverso** = S12: importante per la stabilità.
- **Compressione a 1 dB**: aumenta la potenza a frequenza fissa finché il guadagno cala di 1 dB (se il VNA permette lo sweep di potenza).
- Picchi strani fuori banda o una traccia instabile possono indicare un'**autooscillazione**: controlla con un analizzatore di spettro.

9 · Componenti: L, C e R a una frequenza

- Componente sul piano di calibrazione (meglio su un piccolo fixture con collegamenti cortissimi), misura **S11** e leggi Z = R + jX.

```
L = X / (2π·f)    (X > 0)
```

```
C = −1 / (2π·f·X)    (X < 0)
```

```
Q = |X| / R
```

Quasi tutti i VNA mostrano direttamente L o C equivalenti sul marker.

Limiti

- S11 è preciso quando |Z| è nell'ordine di 5–500 Ω. Molto lontano da 50 Ω il punto finisce sul bordo della carta e la precisione crolla.
- Per impedenze molto basse (mΩ) usa lo **shunt-through**, per quelle alte la misura **in serie** in S21: entrambe nel modulo "Misure inconsuete".
- Un componente ha senso solo sotto la sua **SRF**: fai sempre uno sweep largo prima di fidarti del valore a una frequenza.

Errori comuni

- Calibrare in un punto e misurare in un altro (per esempio aggiungere un adattatore dopo).
- Cambiare span o punti dopo la calibrazione senza accorgersene.
- Piegare o spostare i cavi tra calibrazione e misura.
- Connettori sporchi, allentati o danneggiati, che danno valori che "ballano".
- Kit di calibrazione sbagliato selezionato nello strumento.
- Troppi pochi punti: la risonanza vera cade tra due campioni.
- Potenza troppo alta su amplificatori, quarzi o componenti non lineari.
- Antenna misurata dalla stazione con un cavo lungo e con perdite.
- Confondere i segni: $|S11| = -20$ dB corrisponde a un return loss di $+20$ dB.
- Dimenticare di scaricare l'antenna, o collegare per errore un TX.

Checklist prima di ogni misura

- ☐ Connettori puliti, coppia corretta, cavi fermi
- ☐ VNA acceso da qualche minuto
- ☐ Span, punti, IF BW e potenza impostati
- ☐ Calibrazione al piano del DUT, kit corretto
- ☐ Verifica con load, open/short, thru e un DUT noto
- ☐ Cavo d'antenna scaricato, potenze in ingresso rispettate
- ☐ Misura nel formato giusto e marker sui punti chiave
- ☐ Verifica finale e salvataggio di dati e calibrazione